Теорема о циркуляции

1. С помощью теоремы о циркуляции вектора B найти а) магнитное поле прямого тока б)соленоида (катушки с током)

$B_{кат} = \mu\mu_0 NI/l$

2. По прямому бесконечному полому цилиндру, внутренний радиус которого R1, а внешний R2, идет ток с постоянной плотностью j. Определить индукцию магнитного поля в точках, отстоящих от оси цилиндра на расстояниях r1, r2 и r3, причем r1 < R1, R1 < r2 < R2, r3 > R2

Ответ: $B_1 = 0; \quad B_2 = \frac{\mu_0 j}{2}\left(r_2 - \frac{R_1^2}{r_2}\right); \quad B_3 = \frac{\mu_0 j}{2}\frac{R_2^2 - R_1^2}{r_3}$

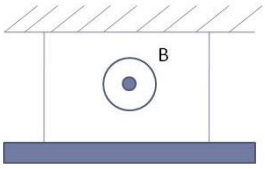
3. По бесконечно длинному прямому проводу круглого сечения радиуса R течет постоянный ток, плотность которого зависит от расстояния r до оси провода по закону j = kr, где k – известная постоянная. Пренебрегая влиянием вещества провода, найдите модуль вектора индукции магнитного поля внутри и вне провода в зависимости от r.

Ответ: $B_{внут} = (1/3)\mu_0 k r^2$, $B_{внеш} = \mu_0 k R^3/3r$

4. Найти плотность тока как функцию расстояния r от оси аксиально-симметричного параллельного потока электронов, если, индукция магнитного поля внутри потока зависит от r как $B=br^{\alpha}$, где b и α — положительные постоянные.

Ответ: $j(r) = \frac{b}{\mu_0}(1+\alpha)\cdot r^{\alpha-1}$

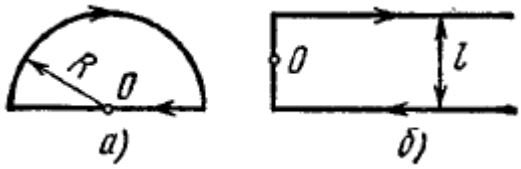
5. Медный проводник длиной 1,25м подвешен в однородном магнитном поле (см. рисунок). При какой разности потенциалов, приложенной к концам проводника, он будет невесом? Каково направление тока, если магнитное поле с индукцией 2,5мТл направлено как на рисунке?



Ответ: U = 0.75В

6. Найти модуль и направление вектора силы, действующей на единицу длины тонкого проводника с током I = 8,0 А в точке O, если проводник изогнут, как показано:

а) на рис. а, и радиус закругления = 10 см;
б) на рис. б, и расстояние между длинными параллельными друг другу участками проводника l = 20 см.



Ответ: а)0,2мН/м, вниз б) 0,13мН/м, влево

7. На рельсах, расположенных под углом 30 градусов к горизонту, перпендикулярно им лежит проводящий стержень массой 0,25 кг. Ширина колеи 0,49 м. При какой индукции магнитного поля, перпендикулярного плоскости рельсов, стержень остается в покое, если сила тока в нем 1,25 А? Трением пренебречь.

Домашнее задание:

1. По прямому бесконечному сплошному цилиндрическому проводнику радиусом R течет ток с плотностью, которая линейно зависит от r: j = αr, где 1 α = const. Найти индукцию магнитного поля в точках, отстоящих от оси цилиндра на расстояниях r1 < R, r2 > R

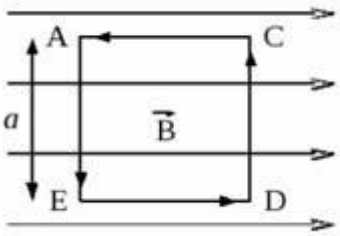
Ответ: $B_1 = \frac{\mu_0 \alpha r_1^2}{3}$; $B_2 = \frac{\mu_0 \alpha R^3}{3r_2}$

2. По круглому однородному прямому проводу, радиус сечения которого R, течет постоянный ток плотности $\vec{j}$. Найти вектор индукции магнитного поля этого тока в точке, положение которой относительно оси провода определяется радиус-вектором $\vec{r}$. Магнитную проницаемость всюду считать равной единице. Построить график зависимости B(r).

Ответ: $B=\mu_0 jr/2$ или $B=\mu_0 jR^2/2r$

3. Протон разгоняется из состояния покоя в электрическом поле с разностью потенциалов 1,5 кВ и попадает в однородное магнитное поле, двигаясь в нем по окружности радиусом 56 см. Полагая, что движение протона происходит в вакууме, определить напряженность магнитного поля.

Ответ: 8000 А/м

4. На непроводящей горизонтальной поверхности стола проводящая жёсткая рамка массой m из однородной тонкой проволоки, согнутая в виде квадрата ACDE со стороной a (см. рисунок). Рамка находится в однородном горизонтальном магнитном поле, вектор индукции которого перпендикулярен сторонам AE и CD и равен по модулю B. По рамке против часовой стрелки протекает ток I. При каком значении массы рамки она начнёт поворачиваться вокруг стороны CD?

Ответ: 2aBI/g